

TD N01 — Logique, ensembles, intervalles et diagnostic

Première générale — Spécialité mathématiques

Objectif. Passer d'une réponse intuitive à une réponse mathématique contrôlée : calculer, représenter, traduire une condition, distinguer $\in$ et $\subset$, implication et équivalence, puis justifier avec une phrase ou un contre-exemple.

Parcours conseillé. En classe : A1 à A8 puis B9 à B14 À finir : B15 à C25 Défi : D26 à D34

A — Réactivation et diagnostic

1 ★ [CAL]

Calculer sans calculatrice.

a) $7 - 3 \times 4$ b) $5^2 - 2^4$ c) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$ d) $-2(3 - 7)$

2 ★ [CAL, REP]

Le rectangle aide à développer $(x + 4)(x + 1)$. Compléter les quatre aires, puis développer et réduire :

a) $(x + 4)(x + 1)$ b) $3(2x - 5)$
c) $(2x - 3)^2$ d) $(x - 5)(x + 5)$

	x	4
x	...	...
1	...	...

3 ★ [CAL, COM]

Résoudre puis conclure par une phrase.

a) $2x + 5 = 17$ b) $4x - 7 = 1$
c) $5 - 3x = 14$ d) $\frac{x}{3} + 2 = 6$

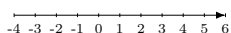
4 ★ [REP, CAL]

Traduire chaque condition en intervalle, puis indiquer si la borne écrite est incluse ou exclue.

a) $x < 3$ b) $-2 \leq x < 5$
c) $x \geq -1$ d) $0 < x \leq 8$

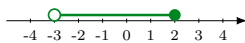
5 ★ [REP]

Colorier sur la droite graduée les nombres x vérifiant $-1 \leq x < 4$, puis écrire l'intervalle correspondant.



6 ★ [REP]

La partie coloriée représente un ensemble de réels. L'écrire avec une inégalité, puis avec un intervalle.



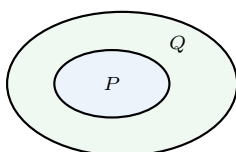
7 ★ [REP, COM]

Compléter par $\in$, $\notin$, $\subset$ ou $\not\subset$. Si l'écriture n'a pas de sens, le signaler.

a) $3 \dots [1; 5]$ b) $7 \dots] - \infty; 4]$
c) $[2; 3] \dots [0; 5]$ d) $[0; 2] \dots]0; 3]$

8 ★★ [REP, RAI]

Le schéma signifie-t-il $P \Rightarrow Q$, $Q \Rightarrow P$, ou les deux ? Justifier avec une phrase.



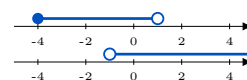
9 ★ [REP, COM]

Écrire sous forme d'intervalle l'ensemble des réels x tels que :

a) x est strictement compris entre -4 et 2 ,
b) $x \geq 3$, c) $x \in] - \infty; 1]$, d) $-2 < x \leq 5$.

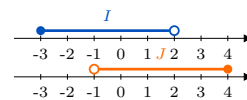
10 ★★ [REP, CAL]

Pour chaque droite, écrire l'intervalle représenté. Attention aux bornes incluses ou exclues.



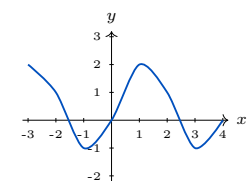
11 ★★ [REP, RAI]

On donne $I = [-3; 2[$ et $J =] - 1; 4]$. Déterminer $I \cap J$, puis $I \cup J$. Écrire la réponse avec des intervalles.



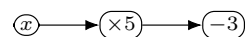
12 ★★ [REP, CAL]

Lire sur le graphique les images de $-2, 0, 2$, puis donner un antécédent de 1 .



13 ★★ [CAL, MOD]

Un programme de calcul transforme x . Écrire le résultat en fonction de x , puis trouver x pour que le résultat soit 20 .



14 ★★ [CAL, REP, COM]

Résoudre, représenter sur une droite graduée, puis écrire l'ensemble des solutions.

a) $4x + 1 \leq 2x + 7$ b) $-2x + 5 < 11$
c) $3(x - 1) \geq 2x + 4$

15 ★★ [RAI, COM]

Compléter la colonne $P \Rightarrow Q$. En une phrase, dire dans quel cas une implication est fausse.

P	Q	$P \Rightarrow Q$
V	V	
V	F	
F	V	
F	F	

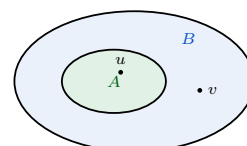
16 ★★ [RAI, COM]

Dire si chaque implication est vraie. Si elle est fausse, donner un contre-exemple.

a) $x = 4 \Rightarrow x^2 = 16$ b) $x^2 = 16 \Rightarrow x = 4$
c) $x > 3 \Rightarrow x > 0$ d) $x \in [0; 3] \Rightarrow x^2 \leq 9$

17 ★★ [REP, RAI]

On lit $A \subset B$. Pour chaque phrase, dire si elle est certaine, possible seulement, ou impossible.



B — Applications directes

- a) Si $x \in A$, alors $x \in B$.
b) Si $x \in B$, alors $x \in A$.
c) Il existe un élément de B qui n'appartient pas à A .

C — Approfondir, choisir, corriger

18 ** [RAI, COM]

Un élève écrit : « $x^2 = 9$, donc $x = 3$ ». Corriger sa rédaction. Indiquer précisément ce qui manque et proposer une conclusion complète.

19 ** [REP, RAI]

Compléter le tableau de signes, puis résoudre $(x+3)(2-x) \geq 0$. Conclure avec un intervalle.

x	$-\infty$	-3	2	$+\infty$
$x+3$		0		
$2-x$			0	
$(x+3)(2-x)$		0	0	

20 ** [REP, RAI]

On considère $A = \{-2; 0; 1; 4\}$, $B = [-2; 4]$ et $C = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 = 4\}$. Compléter avec $\in$, $\notin$, $\subset$, $\not\subset$, lorsque l'écriture a un sens. Si elle n'a pas de sens, le signaler.

$$\begin{array}{lll} -2 \dots A, & A \dots B, & C \dots A, \\ 0 \dots C, & C \dots B, & B \dots A. \end{array}$$

21 ** [RAI, COM]

Trois élèves résolvent $2x - 3 < 5$. Analyser chaque réponse : ce qu'elle prouve, ce qu'elle ne prouve pas, et la conclusion correcte attendue.

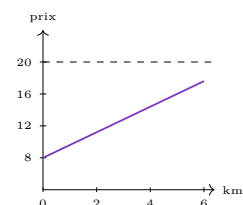
Alice : $2x < 8$, donc $x < 4$.

Bilal : $\mathcal{S} =]-\infty; 4[$.

Chloé : pour $x = 3$, on a $2x - 3 < 5$.

22 ** [REP, MOD]

Un taxi facture 4 euros de prise en charge puis 1,60 euro par kilomètre. Représenter la situation, écrire $P(x)$, puis déterminer les distances possibles si le budget est inférieur ou égal à 20 euros.

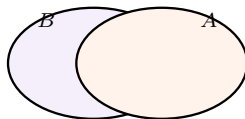


23 *** [CH, RAI]

Trouver tous les entiers n tels que $n \in [-4; 6[$ et $n^2 \leq 9$. Expliquer pourquoi la liste est complète.

24 ** [REP, RAI]

Compléter le diagramme avec les nombres $-4, -1, 0, 2, 5$, sachant que $A = [-2; 3]$ et $B =]-5; 1]$.



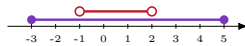
25 ** [RAI, COM]

Écrire la réciproque et dire si l'équivalence est vraie.

- a) « Si un nombre est un multiple de 6, alors il est un multiple de 3. »
b) « Si $x \in [-2; 2]$, alors $x^2 \leq 4$. »

26 *** [CH, REP, RAI]

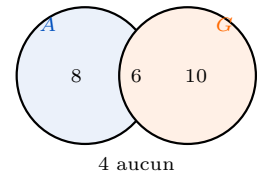
On sait que $x \in [-3; 5]$ et $x \notin]-1; 2[$. Décrire l'ensemble des valeurs possibles de x , puis le représenter.



D — Synthèse, problèmes et prises d'initiative

27 *** [MOD, REP, RAI]

On interroge une classe sur deux ateliers : A « algorithmique » et G « géométrie ». Le diagramme donne les effectifs.



- a) Combien d'élèves ont été interrogés ?
b) Écrire une phrase utilisant $A \cap G$, puis une phrase utilisant $A \cup G$.
c) L'affirmation $x \in A \Rightarrow x \in G$ est-elle vraie pour les élèves interrogés ? Justifier.

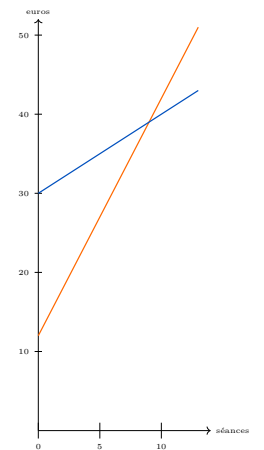
28 *** [MOD, RAI, COM]

Un capteur donne une température t . Un voyant bleu s'allume si $t \in [-5; 12]$. Un voyant orange s'allume si $t \in]8; 20[$. Une alerte apparaît si exactement un des deux voyants est allumé. Déterminer l'ensemble des températures qui déclenchent l'alerte.



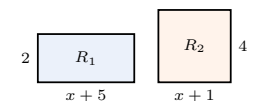
29 *** [CH, MOD, RAI]

Un club propose deux tarifs : A , 12 euros d'inscription puis 3 euros par séance ; B , 30 euros d'inscription puis 1 euro par séance. Pour quels nombres de séances le tarif B devient-il avantageux ?



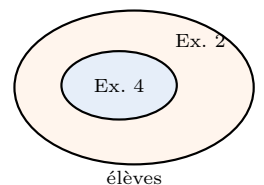
30 *** [CH, MOD, RAI]

Un rectangle a pour longueur $x+5$ et largeur 2. Un autre a pour longueur $x+1$ et largeur 4. Pour quelles valeurs de $x \geq 0$ le second rectangle a-t-il une aire au moins aussi grande que le premier ?



31 *** [CH, REP, COM]

Un professeur affirme : « si un élève a réussi l'exercice 4, alors il a réussi l'exercice 2 ». À partir du diagramme, décider si l'affirmation est plausible et formuler une implication.



32 *** [CH, RAI]

Inventer une affirmation mathématique vraie dont la réciproque est fausse. Donner ensuite un contre-exemple à la réciproque.

33 *** [CH, REP, COM]

Créer un mini-problème de logique à partir d'une figure de votre choix. Il doit contenir deux ensembles nommés, une implication vraie, une réciproque fausse, un contre-exemple, une phrase avec $\in$ et une phrase avec $\subset$.

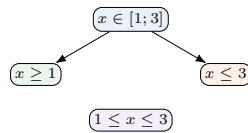
34 *** [CH, COM]

Rédiger une courte synthèse : expliquer en cinq lignes maximum la différence entre « vérifier une assertion par un

exemple » et « prouver une affirmation générale ». Donner un exemple dans chaque cas.

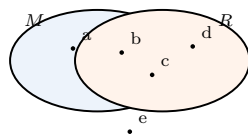
35 *** [REP, RAI]

Compléter le schéma logique ci-contre avec trois flèches d'implication correctes, puis écrire une réciproque fautive et son contre-exemple.



36 *** [MOD, REP, RAI]

Une application classe des profils selon deux critères : M « maîtrise le calcul » et R « rédige correctement ». Les points représentent des élèves. Écrire deux implications vraies, puis une implication fautive.

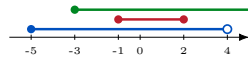


37 *** [CAL, REP, COM]

Résoudre puis représenter l'ensemble des réels x tels que $2x + 1 \in [-3; 1[$. La réponse finale doit être donnée sous forme d'intervalle et sous forme d'une double inégalité.

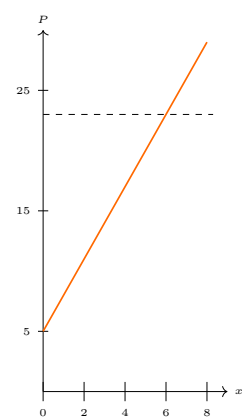
38 *** [REP, RAI]

Sur la droite, représenter simultanément les conditions $x \in [-5; 4[$, $x \notin [-1; 2]$ et $x \geq -3$. Donner l'ensemble final sous forme d'union d'intervalles.



39 *** [CH, MOD, RAI]

Un site vend des carnets. Le prix total $P(x)$, en euros, dépend du nombre x de carnets. Lire le graphique, proposer une expression de $P(x)$, puis déterminer les valeurs entières de x possibles si $P(x) < 23$.

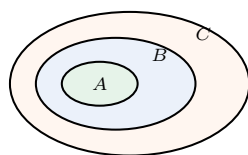


40 *** [CH, RAI, COM]

On considère l'affirmation : « pour tout réel x , si $x^2 < 4$, alors $-2 < x < 2$ ». Décider si elle est vraie. Puis étudier sa réciproque. La rédaction doit distinguer clairement implication et réciproque.

41 *** [REP, COM]

Construire une figure de Venn représentant trois ensembles $A \subset B \subset C$. Placer un point $u \in A$, un point $v \in B \setminus A$ et un point $w \in C \setminus B$, puis écrire trois phrases mathématiques vraies.



42 *** [RAI, COM]

Deux élèves justifient $A \subset B$. Comparer les deux rédactions : laquelle prouve réellement l'inclusion ? Corriger l'autre.

Élève 1 : $2 \in A$ et $2 \in B$, donc $A \subset B$.

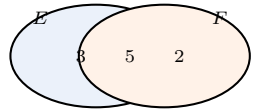
Élève 2 : tout élément de A appartient à B , donc $A \subset B$.

43 *** [CH, RAI]

Défi final. Trouver deux ensembles A et B de réels tels que $A \cap B = \emptyset$, $A \cup B = [-2; 5]$, et A ne soit pas un intervalle. Représenter votre réponse.

44 *** [REP, RAI]

À partir du schéma, écrire $E \cap F$, $E \cup F$ et $E \setminus F$. Puis proposer une phrase utilisant « et » et une phrase utilisant « ou ».



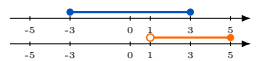
45 *** [RAI, COM]

Parmi les trois phrases suivantes, repérer celles qui peuvent être prouvées par un seul exemple et celles qui exigent un raisonnement général.

- Il existe un entier pair supérieur à 100.
- Tout multiple de 4 est pair.
- Aucun nombre de $[-1; 1]$ n'est supérieur à 2.

46 *** [CH, MOD, REP]

Une zone de sécurité sur un axe est définie par $|x| \leq 3$. Une zone de travaux est $x \in]1; 5]$. Représenter les deux zones, puis déterminer les positions qui sont en sécurité et hors travaux.



47 *** [CH, COM]

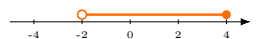
Rédiger une consigne d'exercice qui oblige à utiliser un contre-exemple. L'énoncé doit être court, mathématique, et sa réponse doit être vérifiable sans calculatrice.

48 *** [RAI, COM]

Bilan de méthode. Compléter la phrase : « Pour démontrer $P \Rightarrow Q$, je dois partir de ... et arriver à ... Pour démontrer $P \Leftrightarrow Q$, je dois ... »

49 *** [REP, RAI]

On a représenté une condition sur x . Écrire deux formulations équivalentes : l'une avec des inégalités, l'autre avec un intervalle.



50 *** [RAI, COM]

Classer les phrases suivantes : assertion vraie, assertion fautive, ou phrase non mathématique.

- $0 \in [-1; 1]$
- $[-1; 1] \in \mathbb{R}$
- x est grand.

51 *** [CH, RAI, COM]

Défi de rédaction. Choisir une des affirmations fautes de ce TD et rédiger un contre-exemple complet : valeur choisie, vérification, conclusion.

52 *** [COM]

Cocher mentalement votre trace finale : chaque conclusion contient-elle la nature de l'objet obtenu (nombre, intervalle, ensemble ou assertion) ?